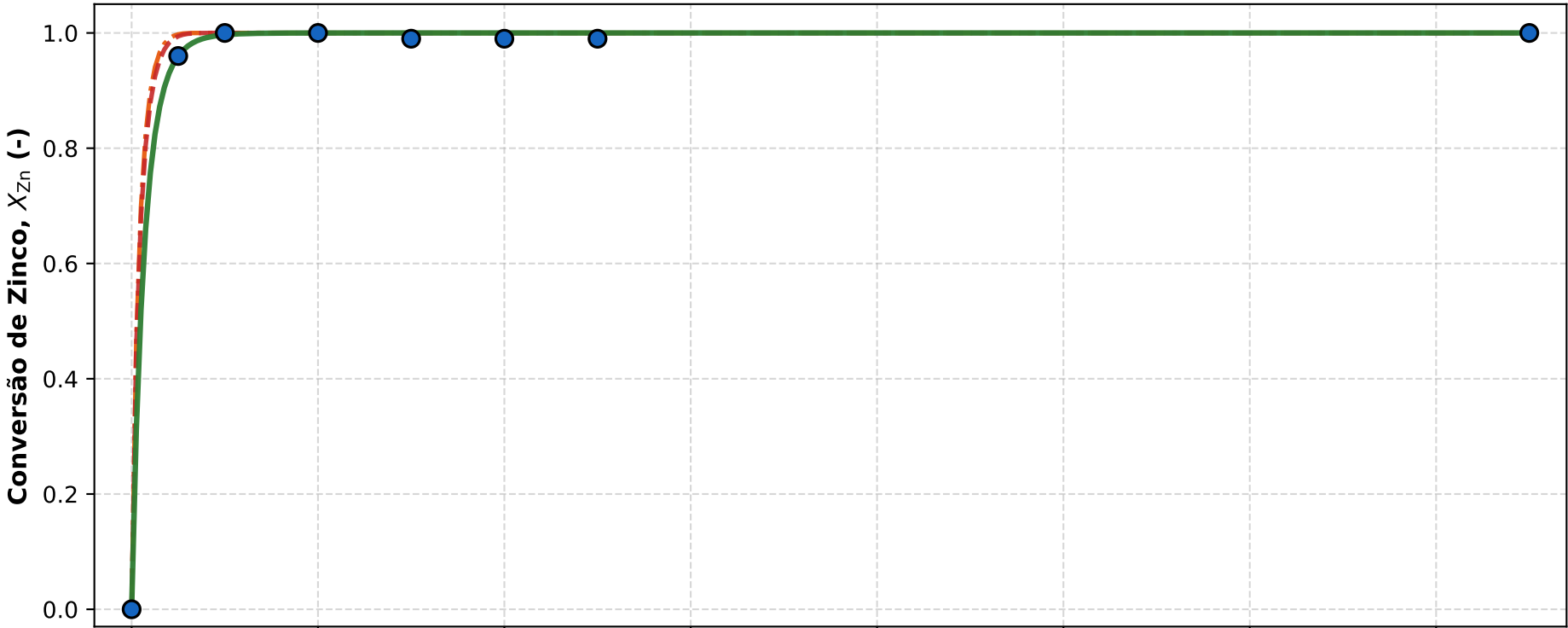


Ensaio 12 — $C_{A0} = 1.00 \text{ mol/L}$ | $\eta = 3.1$ | $S/L = 33.0 \text{ g/L}$
Regime com Amplo Excesso de Ácido ($\eta = 3,1$)



Condições Operacionais:

- $m_{B0} = 13.3 \text{ g minério}$ | $V = 0, 40 \text{ L}$
- $T = 40^\circ \text{ C}$ | Rotação: 1000 rpm

Desempenho dos Modelos:

- Cinético Puro ($\alpha = 0$):
 $R^2 = 0.9980$ | RMSE = 1.46%
 $X_{\text{final}} = 100.0\%$ (Desvio: 0.0%)
- Modelo Nominal ($\alpha = 5500$):
 $R^2 = 0.9983$ | RMSE = 1.36%
 $X_{\text{final}} = 100.0\%$ (Desvio: 0.0%)
- Nova Abordagem (LOP):
 $R^2 = 0.9996$ | RMSE = 0.62%
 $X_{\text{final}} = 100.0\%$ (Desvio: 0.00%)

Tolerância $\pm 2\%$

Resíduo $\alpha=0$ (MAE = 0.84%)

Resíduo $\alpha=5500$ (MAE = 0.80%)

Resíduo LOP (MAE = 0.42%)

